

Přečti si výklad harmonického střídavého proudu a efektivních hodnot, pusť si video o napětí v zásuvce a transformátoru a v simulaci si postav střídavý obvod; pak počítej. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-16b Využívám zákon elektromagnetické indukce k objasnění funkce elektrických zařízení. (Fyzika 4, 3/2 · z FYZ-16)

Učivo: střídavý proud – harmonické střídavé napětí a proud, frekvence; výkon; transformátor

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Střídavý proud** česky základ

Harmonické střídavé napětí a proud, amplituda, perioda, frekvence.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/06%20St%C5%99C3%ADdav%C3%BD%20proud/01%20St%C5%99C3%ADdav%C3%BD%20proud.pdf>

Realisticky.cz – Výkon střídavého proudu v obvodu s odporem česky

Efektivní hodnoty napětí a proudu a střední výkon.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/06%20St%C5%99C3%ADdav%C3%BD%20proud/08%20V%C3%BDkon%20st%C5%99C3%ADdav%C3%A9ho%20proudu%20v%20obvodu%20s%20odporem.pdf>

Realisticky.cz – Transformátor česky

Princip transformátoru, transformační poměr a přenos elektrické energie.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/07%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus%20v%20praxi/03%20Transform%C3%A1tor.pdf>

Fyzika 007 – Přenos elektrické energie česky

Proč se elektřina přenáší při vysokém napětí, ztráty na vedení a rozvodná síť.

<https://www.fyzika007.cz/elekt%C5%99ina-amagnetismus/st%C5%99C3%ADdav%C3%BD-proud-v-energetice/p%C5%99enos-elekt%C3%A9nergie>

Video**FS-4.6. Průběh střídavého napětí v zásuvce, efektivní napětí, sdružené napětí - odvození | Fyzika SŠ** česky

základ 11 min Marek Scholz

Průběh napětí v zásuvce, efektivní napětí a sdružené napětí – odvození.

<https://www.youtube.com/watch?v=0dILFdmGrog>

Střídavý proud - fyzika SŠ česky 9 min Petr Němec

Střídavý proud pro SŠ – vznik, veličiny a efektivní hodnoty.

<https://www.youtube.com/watch?v=HOYl3BgacBA>

FS-4.6. Transformátor | Fyzika SŠ česky 13 min Marek Scholz

Transformátor – princip, transformační poměr a použití.

<https://www.youtube.com/watch?v=ld1gmHkHeY>

Interaktivní simulace a applety**PhET – Stavebnice obvodů: AC** česky

Stavebnice střídavých obvodů: zdroj střídavého napětí, rezistor, cívka, kondenzátor a měřidla.

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-ac/latest/circuit-construction-kit-ac_cs.html

Applet W. Fendta – Jednoduchý střídavý obvod česky rozšíření

Jednoduchý střídavý obvod s rezistorem, kondenzátorem nebo cívkou a průběhy napětí a proudu.

https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/accircuits_cz.htm

Vaščák: Fyzika v animacích – Transformátor česky

Animace transformátoru s nastavitelným počtem závitů.

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=ac_transformator&l=cz

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme fyziku – Efektivní hodnota střídavého napětí a proudu

česky

Výpočty efektivních hodnot napětí a proudu s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-efektivni-hodnota-stridaveho-napeti-a-proudu>

Sbírký úloh a testy

Sbírka řešených úloh MFF UK – Ztrátový výkon na vedení z elektrárny

česky

Řešená úloha, proč vysoké napětí snižuje ztráty při přenosu energie.

<https://reseneulohy.cz/170/ztratovy-vykon-na-vedeni-z-elektrarny>
